

정비례와 반비례 심화 모의고사 — 문제지

7유형 심화 통합

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 7문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●●● 도전

수도꼭지에서 1분에 480mL씩 물이 일정하게 나옵니다. x 초 동안 나온 물의 양 y mL를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

답의 형태 — 식으로

답 _____

2 ●●●● 도전

정비례 그래프가 점 $(-3, 9)$ 를 지날 때, 이 그래프가 지나는 점 $(5, k)$ 의 k 값을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음, 부호 포함)

답 _____

3 ●●●● 도전

y 가 x 에 반비례하고 $x=-3$ 일 때 $y=8$ 이면, y 를 x 에 대한 관계식을 구하시오.

답의 형태 — 식으로 (부호 포함)

답 _____

4 ●●●● 도전

반비례 $y=a/x$ 그래프가 점 $(-4, -6)$ 을 지날 때, 이 그래프가 지나는 점 $(x, 8)$ 의 x 값을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

5 ●●●● 도전

$y=-6/x$ 와 $y=-6x$ 중, 그래프가 원점을 지나는 식을 쓰시오.

답의 형태 — 식으로

답 _____

6 ●●●● 도전

표에서 x 가 2, 3, 6이고 y 가 $-10, -15, -30$ 일 때, 이 관계의 비례상수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음, 부호 포함)

답 _____

7 도전

물탱크를 채우는 호스가 5개일 때 12시간이 걸립니다. 같은 세기의 호스로 6개를 사용하면 몇 시간 걸리는지 구하시오.

답의 형태 — 수로

답 _____ 시간